

$$\text{Max } 2x_1 + x_2$$

2.4.1

$$4x_1 + 3x_2 \leq 12$$

$$4x_1 + x_2 \leq 6$$

$$2x_1 - x_2 \leq 2$$

$$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$$

Forma Standard

$$\text{Max } 2x_1 + x_2$$

$$4x_1 + 3x_2 + s_1 = 12$$

$$4x_1 + x_2 + s_2 = 6$$

$$2x_1 - x_2 + s_3 = 2$$

$$s_1, s_2, s_3, x_1, x_2 \geq 0$$

TABLÉAU INITIAL

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3		
Z	-2	-1	0	0	0	0	
s_1	4	3	1	0	0	12	$12/4 = 3$
s_2	4	1	0	1	0	6	$6/4 = 3/2$
s_3	2	-1	0	0	1	2	$2/2 = 1$

x_1 ENTER s_3 ESC

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	
z	0	-2	0	0	1	2
s_1	0	5	1	0	-2	8
s_2	0	3	0	1	-2	2
x_1	1	$-\frac{1}{2}$	0	0	$\frac{1}{2}$	1

$$8/5 = 1,6$$

$$2/3 = 0,6$$

—

x_2 ENTRA s_2 ESCE

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	
z	0	0	0	$2/3$	$-1/3$	$10/3$
s_1	0	0	1	$-5/3$	$4/3$	$14/3$
x_2	0	1	0	$1/3$	$-2/3$	$2/3$
x_1	1	0	0	$1/6$	$1/6$	$4/3$

$$\frac{14}{3} \cdot \frac{2}{4} = 3,5$$

—

$$4 \cdot \frac{1}{2} = 2$$

s_3 ENTRA s_1 ESCE

	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	
z	0	0	$1/4$	$1/4$	0	$9/2$
s_3	0	0	$3/4$	$-5/4$	1	$7/2$
x_2	0	1	$1/2$	$-1/2$	0	3
x_1	1	0	$-1/8$	$3/8$	0	$3/4$

SOLUÇÃO ótima $x_1 = 3/4$ $x_2 = 3$ $z = 9/2$

2.A.2

I VALORI DELLE VARIABILI DI SLACK SONO

$$S_1 = 0 \quad S_2 = 0 \quad S_3 = \frac{1}{2}$$

QUINDI LE RISORSE A E B SONO SCARSE

MENTRE LA RISORSA C È ABBONDANTE

2.A.3

I COEFFICIENTI DI COSTO RIDOTTO DEL

TAGLEAU OTTIMO PER LE VARIABILI DI SLACK

CORRISPONDONO AI VALORI OTTIMI DELLE

VARIABILI DUALI E FORNISCONO I VALORI DELLE
RISORSE (SHADOW PRICE)

QUINDI

$$\text{VALORE DI A} = y_1 = \frac{1}{4}$$

$$\text{VALORE DI B} = y_2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{VALORE DI C} = y_3 = 0$$

2. A.4

81. DEVE EFFETTUARE L'ANALISI.

DI POSTOPTIMALITÀ DEL TERMINALE
NOTO DEL SECONDO VEICOLO

$$x_B + \delta (B^{-1})_i \geq 0$$

DOVE $(B^{-1})_i$ È LA COLONNA DI B^{-1}

ASSOCIATA ALLA S_L E x_B SONO I VALORI OTTIMALI

TROVATI.

$\Rightarrow$

$$7/2 - 5/4 \delta \geq 0$$

DOVE δ È LA

$$3 - 1/2 \delta \geq 0$$

VARIABILE MASSIMA
DEL TERMINALE NOTO

$$3/4 + 3/8 \delta \geq 0$$

b_2 INIZIALE
PARI A 6

DA CUI

$$\delta \leq \frac{14}{5} = 2,8$$

$$\delta \leq 6$$

$$\delta \geq -2$$

IL MASSIMO INCREMENTO
È $14/5$

$$\Rightarrow b_2 \text{ MASSIMO} = \frac{44}{5} = 8,8$$

2.A.5

IL DUALE È

$$\text{MIN } 12y_1 + 6y_2 + 2y_3$$

$$4y_1 + 4y_2 + 2y_3 \geq 2$$

$$3y_1 + y_2 - y_3 \geq 1$$

$$y_1, y_2, y_3 \geq 0$$

2.B

PER SCRIVERE UN TAGLIO DI GOMORY

SI PUÒ PARTIRE DALL'EQUAZIONE DI x_1

NEL TABLEAU OTTENO DADO CHE

x_1 È FRAZIONARIA

$$x_1 - \frac{1}{8}s_1 + \frac{3}{8}s_2 = \frac{3}{4}$$

TAGLIO DI GOMORY $\sum_{j \in J} q_{1j} x_j \geq f_{10}$

CALCOLO DEI COEFFICIENTI.

$$q_{1j} = \lfloor q_{1j} \rfloor + f_{1j}$$

$$s_1: -\frac{1}{8} = -1 + \frac{7}{8}$$

$$s_2: \frac{3}{8} = 0 + \frac{3}{8}$$

$$y_{10} = \lfloor y_{10} \rfloor + f_{10}$$

$$\frac{3}{4} = 0 + \frac{3}{4}$$

IL TAGLIO IN FORMA FRAZIONARIA

$\frac{7}{8}S_1 + \frac{3}{8}S_2 \geq \frac{3}{4}$ SI TRASFORMA IN FORMA
INTERA SOSTITUENDO

$$S_1 = 12 - 4x_1 - 3x_2$$

$$S_2 = 6 - 4x_1 - x_2$$

$$\Rightarrow \frac{21}{2} - 7\frac{1}{2}x_1 - 2\frac{1}{8}x_2 + \frac{9}{4} - 3\frac{1}{2}x_1 - \frac{3}{8}x_2 \geq \frac{3}{4}$$

$$5x_1 + 3x_2 \leq 12$$

SE SOSTITUENDO LA SOLUZIONE OTTIMA DEL RILASCIAMENTO

$$\Rightarrow x_1 = \frac{3}{4} \quad x_2 = 3$$

$$5 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot 3 = \frac{51}{4} = 12,75 > 12$$

IL VINCOLO NON È SODDISFATTO
DALLA SOLUZIONE DEL RILASCIAMENTO
CHE QUINDI È TAGLIATA

2.c) IN UN PROBLEMA DI MINIMO A NUMERI
INTERI OGNI MODO A CUI È ASSOCIATA
UNA SOLUZIONE AMMISSIBILE NON INTERA HA
UN VALORE DELLA FUNZIONE OBIETTIVO z
CHE RAPPRESENTA UN LOWER BOUND.

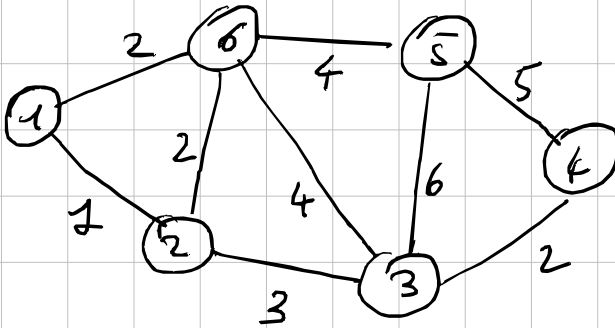
QUINDI IN GENERALE POSSONO ESISTERE
MOLTI LOWER BOUND

L'UPPER BOUND ESISTE SE ESISTE ALMENO
UN MODO A CUI È ASSOCIATA UNA SOLUZIONE
AMMISSIBILE INTERA.

SE ESISTE L'UPPER BOUND È UNICO E
CORRISPONDE AL VALORE DELLA FUNZIONE
OBIETTIVO DELLA MIGLIORE SOLUZIONE
INTERA AMMISSIBILE CORRENTE.

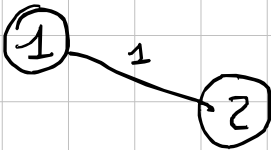
2.D

IL GRAFO ORIENTATO

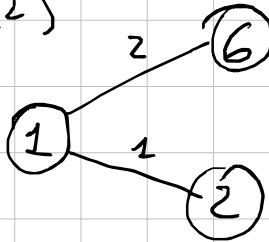


PASSI ALGORITMO DI PRIM PARTENDO DAL NODO 1

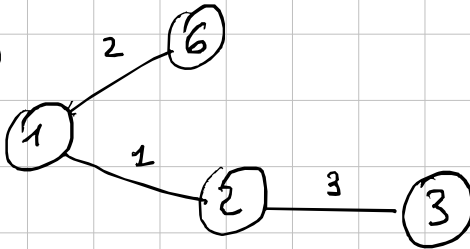
(1)



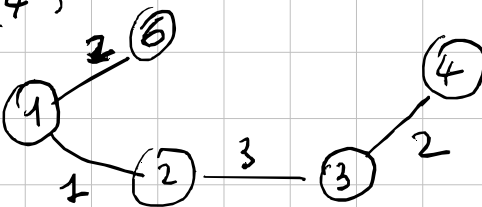
(2)



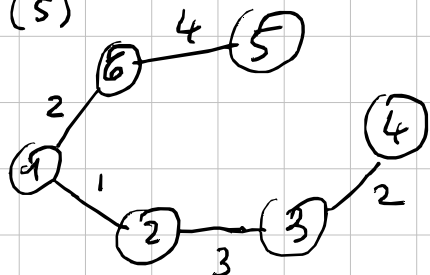
(3)



(4)



(5)



COSTO = 12

2.5 IL FLUSSO x È AMMISSIBILE SE

1) NON VIOLA IN OGNI ARCO LA MINIMA E MASSIMA CAPACITÀ $\ell_{ij} \leq x_{ij} \leq u_{ij} \quad \forall (i,j) \in A$

2) IN OGNI NODO SODDISFA LA CONDIZIONE DI CONSERVAZIONE DEL FLUSSO

$$\forall i \in V \quad \sum_{(i,j) \in \delta_i^+} x_{ij} - \sum_{(j,i) \in \delta_i^-} x_{ji} = b_i.$$

IL FLUSSO È A COSTO MINIMO SE NEL GRAFO DEI RESIDUI NON ESISTE ALCUN CICLO A COSTO NEGATIVO.

(2, F)

$C = 1, \dots, m$ CONTAINER CON CAPACITÀ B

P insieme dei pacchi. q_p capacità-pacco p
VARIABILI:

$y_c \in \{0, 1\}$ $C = 1, \dots, m$ CONTAINER C USATO

$x_{pc} \in \{0, 1\}$ $C = 1, \dots, m$ PACCO p CARICATO
 $p \in P$ NEL CONTAINER C

FORMULAZIONE

$\min \sum_C y_c$ MINIMIZO IL NUMERO DI
CONTAINER USATI.

$\forall p \sum_C x_{pc} = 1$ OGNI PACCO È CARICATO IN
UN SOLO CONTAINER

$\forall c \sum_P q_p \cdot x_{pc} \leq B y_c$

I PACCHI SONO CARICATI SOLO IN CONTAINER
USATI SENZA SUPERARE LA CAPACITÀ INSERITA